



Reporte Técnico de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Willy Ramírez, Alison Ramírez, Pablo Namicela, Aytana Salinas
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1er Ciclo
Unidad	Unidad 1: Lógica Matemática
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001 FASE 1
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	06 de abril al 15 de mayo de 2026
Horario	Lunes, Martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.
- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.
- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.
- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.



3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad
- Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- Calculadora científica
- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 1: Proposiciones Lógicas y Conectores Fundamentales (Semana 1: 06-10 abril 2026)

1. El docente realiza la presentación del sílabo, encuadre general de la asignatura, establecimiento de acuerdos y compromisos académicos, y aplicación de una prueba diagnóstica para determinar el nivel previo de conocimientos matemáticos de los estudiantes.
2. Los estudiantes forman equipos colaborativos de 4-5 integrantes, asegurando la conformación diversa e inclusiva (equidad de género, acceso a estudiantes con discapacidad mediante roles adaptados).
3. El docente expone los conceptos básicos de lógica proposicional mediante aula invertida: definición de proposición lógica, clasificación (simples y compuestas), conectores lógicos (negación $\neg$, conjunción $\wedge$, disyunción $\vee$, condicional $\rightarrow$, bicondicional $\leftrightarrow$), y tablas de verdad de cada conector.
4. Los estudiantes, en equipos, resuelven ejercicios de identificación de proposiciones y formulación de expresiones lógicas a partir de enunciados del lenguaje natural. Realizan las primeras tablas de verdad de proposiciones simples.
5. Lectura crítica individual de textos sobre lógica matemática en la plataforma EVA-UNL. El docente informa sobre el horario de tutorías: lunes a miércoles 15:30 -17:30 (presencial, Edificio 8, Sala A.8.2.1). Devolución de calificaciones: máximo 5 días hábiles.

5. Resultados

Sección de ejercicios de repaso

1. ¿Qué es una proposición?
2. ¿Qué es una tabla de verdad?
3. ¿Qué es la conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?
4. Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de p y q .
5. ¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?
6. Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q .
7. ¿Qué es la negación de p ? ¿Cómo se denota?
8. Proporcione la tabla de verdad para la negación de p .

1. ¿Qué es una proposición?

Una proposición es un enunciado o declaración que tiene la propiedad de ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez.

2. ¿Qué es una tabla de verdad?

Una tabla de verdad es una representación gráfica que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para todas las combinaciones posibles de valores de verdad de sus proposiciones simples componentes

3. ¿Qué es la conjunción de p y q? ¿Cómo se denota?

La conjunción es una proposición compuesta que es verdadera únicamente cuando tanto "p" como "q" son verdaderas. Se denota mediante el símbolo " $\wedge$ " escribiéndose como " $p \wedge q$ "

4. Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de p y q.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

5. ¿Qué es la disyunción de p y q? ¿Cómo se denota?

La disyunción es una proposición compuesta que es falsa únicamente cuando tanto "p" como "q" son falsas; en cualquier otro caso es verdadera. Se denota mediante el símbolo " $\vee$ ", escribiéndose como " $p \vee q$ "

6. Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7. ¿Qué es la negación de p?

La negación de p , denotada como $\neg p$ (también escrita como $\sim p$, p' o $\bar{p}$), es una operación lógica que invierte el valor de verdad de una proposición: si p es verdadero, $\neg p$ es falso, y si p es falso, $\neg p$ es verdadero.

Por ejemplo, si p representa "está lloviendo", entonces $\neg p$ significa "no está lloviendo".

8. Proporcione la tabla de verdad para la negación de p

p	$\neg p$
V	F
F	V

6. Preguntas de Control

1. ¿Qué es una expresión lógica y como se calcula las filas de las tablas de verdad a partir de las proposiciones?

Una expresión lógica está compuesta por proposiciones; enunciados que pueden ser

verdaderos o falsos; y conectores lógicos; símbolos de la tabla de verdad. Las filas se

calculan a partir del número de proposiciones. 2^n , donde n es el número de proposiciones.

Ejemplo $2^3 = 8$ filas de tres proposiciones.

7. Conclusiones

Se logró identificar y clasificar con precisión las proposiciones simples y compuestas, comprendiendo que la correcta interpretación de los conectores lógicos es un paso fundamental para la construcción de algoritmos.

A través de la construcción de tablas de verdad, se vio la naturaleza de diversas expresiones lógicas, logrando distinguir entre tautologías, contradicciones y contingencias, lo cual permite predecir el comportamiento de un sistema lógico bajo cualquier combinación de variables de entrada.

La aplicación de leyes de inferencia y simplificación demostró ser un método muy eficiente como las tablas de verdad para evaluar la validez de argumentos complejos. Se concluye que un argumento

es inválido cuando las premisas aceptadas como verdaderas conducen a una contradicción con la conclusión propuesta.

8. Recomendaciones

Se sugiere profundizar en la práctica de la simplificación lógica mediante el álgebra de Boole, ya que el dominio de estas leyes facilita la escritura de código más limpio y eficiente, evitando redundancias en las estructuras de control (if, while).

Es recomendable usar herramientas digitales de simulación lógica o editores de ecuaciones para la presentación de los resultados, asegurando que la matemática sea clara y profesional en los reportes técnicos.

Se recomienda trabajar de forma constante en la traducción del lenguaje natural al lenguaje formal, ya que la mayoría de los errores en ingeniería de software nacen de una interpretación lógica incorrecta de los requerimientos del usuario.

9. Reflexión crítica

El desarrollo de esta práctica nos ha permitido entender que la lógica matemática no es simplemente un ejercicio abstracto, sino la base ética y técnica de esta profesión. En el razonamiento lógico, la honestidad se refleja en la rigurosidad del proceso: no podemos forzar una conclusión si las premisas no la sustentan.

Desde la perspectiva de la ingeniería, aprendimos que el "aprendizaje significativo" ocurre cuando dejamos de ver las tablas de verdad como cuadros mecánicos y empezamos a verlas como mapas de decisiones. Un error en la lógica de un predicado puede invalidar todo un sistema informático, por lo cual, la responsabilidad del ingeniero radica en garantizar que cada paso de su deducción sea verificable y sólido. El trabajo colaborativo fue clave para contrastar diferentes métodos de resolución.

10. Bibliografía / Referencias

Básica y Complementaria:

- Levin, O. (2022). *Discrete Mathematics: An Open Introduction* (4th ed.). University of Northern Colorado.
- Kwon, H. (2024). *A Spiral Workbook for Discrete Mathematics*. Milne Open Textbooks.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

- Greiner-Petter, A. (2023). *Making Presentation Math Computable*. Springer.
- Ikeda, K. et al. (2024). *Advanced Mathematical Science for Mobility Society*. Springer.

Recursos de Internet:

- Wikipedia. (s.f.). *Tabla de verdad*. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_verdad
- Wikiversidad. (s.f.). *Lógica proposicional: Tablas de verdad*. Recuperado de https://es.wikiversity.org/wiki/Lógica_proposicional/Tablas_de_verdad
- PLATZI. (2025). *Curso de Matemáticas Discretas*. Recuperado de <https://platzi.com>

11. Anexos

Ejercicios y práctica

Estudiante: Aytana Salinas Oviedo.
Docente: Ing. Mario Enrique Cuera.

Asignatura: Matemáticas Discretas
Ciclo: 1A.

1. APE1 FASE 1

1.1 ¿Qué es una proposición?

Es un enunciado o declaración que tiene la propiedad de ser verdadera o falsa; pero no ambas a la vez.

1.2 ¿Qué es una tabla de verdad?

Es una representación gráfica que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para todas las combinaciones posibles de valores de verdad de sus proposiciones.

1.3 ¿Qué es la conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

Es una proposición compuesta que es verdadera únicamente cuando tanto " p " como " q " son verdaderas. Se denota mediante el símbolo " $\wedge$ " escribiéndose como " $p \wedge q$ ".

1.4 Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de p y q .

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

1.5 ¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

La disyunción es una proposición compuesta que es falsa únicamente cuando tanto " p " como " q " son falsas; en cualquier otro caso es verdadera. Se denota mediante el símbolo " $\vee$ "; escribiéndose " $p \vee q$ ".

1.6 Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q .

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

1.7 ¿Qué es la negación de p ? ¿Cómo se denota?

La negación de una proposición p es una operación lógica que invierte el valor de verdad de la proposición original. Si p es verdadera, su negación es falsa. Si p es falsa, su negación es verdadera. Se denota mediante los símbolos " $\neg$ ", " $\neg$ " y " $\neg$ ".

1.8 Proporcione la tabla de verdad para la negación de p .

p	$\neg p$
V	F
F	V

Docente Ing. Mario Enrique Cueva Asignatura: Matemáticas D.
Estudiante: Willy Ramírez Ciclo 1 A

1. ¿Qué es una proposición?

• Es un enunciado o declaración que tiene la propiedad de ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez.

2. ¿Qué es una tabla de verdad?

• Es una representación gráfica que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para todas las combinaciones posibles de valores de verdad de sus proposiciones.

3. ¿Qué es la conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

• Es una proposición compuesta que es verdadera únicamente cuando tanto " p " como " q " son verdaderas. Se denota mediante el símbolo " $\wedge$ " escribiéndose como " $p \wedge q$ ".

4. Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de p y q .

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

5. ¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

• La disyunción es una proposición compuesta que es falsa únicamente cuando tanto " p " como " q " son falsas; en cualquier otro caso es verdadera. Se denota mediante el símbolo " $\vee$ ", escribiéndose " $p \vee q$ ".

6. Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q .

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7. ¿Qué es la negación de p ? ¿Cómo se denota?

Es una operación lógica que invierte el valor de la verdad de la proposición original. Se denota mediante los símbolos " $\neg$ " y " $\neg$ ".

8. Proporcione la tabla de verdad para la negación de p .

p	$\neg p$
V	F
F	V

Docente: Ing. Mario Enrique Cuera.
Estudiante: Alison Ramírez Villavicencio.

Asignatura: Matemáticas Discretas.
Ciclo: 1A

1. ¿Qué es una proposición?

- Es un enunciado o declaración que tiene la propiedad de ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez.

2. ¿Qué es una tabla de verdad?

- Es una representación gráfica que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para todas las combinaciones posibles de valores de verdad de sus proposiciones.

3. ¿Qué es la conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

- Es una proposición compuesta que es verdadera únicamente cuando tanto " p " como " q " son verdaderas. Se denota mediante el símbolo " $\wedge$ " escribiéndose como " $p \wedge q$ ".

4. Proporcione la tabla de verdad para la conjunción de p y q .

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

5. ¿Qué es la disyunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

- La disyunción es una proposición compuesta que es falsa únicamente cuando tanto " p " como " q " son falsas; en cualquier otro caso es verdadera. Se denota mediante el símbolo " $\vee$ ", escribiéndose " $p \vee q$ ".

6. Proporcione la tabla de verdad para la disyunción de p y q .

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

7. ¿Qué es la negación de p ? ¿Cómo se denota?

- La negación de una proposición p es una operación lógica que invierte el valor de verdad de la proposición original. Si p es verdadera, su negación es falsa. Si p es falsa, su negación es verdadera. Se denota mediante los símbolos " $\neg$ " y " $\bar{p}$ ".

8. Proporcione la tabla de verdad para la negación de p .

p	$\neg p$
V	F
F	V

MATEMÁTICAS DISCRETAS :

Nombre : Pablo Javier Numicola Maldonado

Fecha : 21 de abril de 2026.

PREGUNTAS :

1. ¿Qué es una proposición?

Es un enunciado o declaración que tiene la propiedad de ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez.

2. ¿Qué es una tabla de verdad?

Es una representación gráfica que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para todas las combinaciones posibles de valores de verdad.

3. ¿Qué es la conjunción de p y q ? ¿Cómo se denota?

Es una proposición de la negación de p es una operación lógica que invierte el valor de verdad de la proposición original. Si p es verdadera su negación es falsa. Si p es falsa su negación es verdadera. Se denota mediante símbolos " $\neg$ " y " $\bar{p}$ ".

TABLA DE VERDAD CONJUNCIÓN $P \wedge Q$

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

TABLA DE VERDAD DISYUNCIÓN $P \vee Q$

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

TABLA DE VERDAD NEGACIÓN $\neg P$

P	$\neg P$
V	F
F	V